BỘ QUỐC PHÒNG
TRƯỜNG ĐH THÔNG TIN LIÊN LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số phách (Do cán bộ BKT ghi)

Số phách (Do cán bộ BKT ghi)

Số báo danh (thí sinh Ghi cả phần Chữ và số)

BÀI THI MÔN: Vật lí Đại Cương

Điểm bài thi		Họ, tên và chữ ký	Số tờ giấy thi
Bằng số	Bằng chữ	- Giáo viên chấm thi số 1:	(Trước khi nộp bài thi sinh ghi rõ bằng số tổng số tờ giấy đã làm bài và nộp cho giáo viên)
		- Giáo viên chấm thi số 2:	Bằng số: ..... Bằng chữ: .....

Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi thứ nhất

Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi thứ hai

BÀI LÀM Đề 2

Kết quả

Câu 1 ..... điểm

Câu 2 ..... điểm

Câu 3 ..... điểm

Câu 4 ..... điểm

Cộng: ..... điểm

Câu 1

a/ $\begin{cases} x(t) = 4\cos(2\pi t) \\ y(t) = 3\sin(2\pi t) \end{cases}$

Ta có $\cos(2\pi t) = \frac{x}{4}$ và $\sin(2\pi t) = \frac{y}{3}$

Sử dụng hệ thức lượng giác

$\cos^2(2\pi t) + \sin^2(2\pi t) = 1$, ta có pt quỹ đạo

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

Đây là PTCT của một đường elip với nửa trục lớn $a = 4m$ và nửa trục nhỏ $b = 3m$

b/

Thành phần vận tốc theo trục Ox

$v_x(t) = x'(t) = -4 \cdot 2\pi \sin(2\pi t) = -8\pi \sin(2\pi t)$

Thành phần vận tốc theo trục Oy

$v_y(t) = y'(t) = 3 \cdot 2\pi \cos(2\pi t) = 6\pi \cos(2\pi t)$

Tại thời điểm $t = 0,5s$ với $\pi \approx 3$

$v_x(0,5) = -8(3)\sin(2 \cdot 3 \cdot 0,5) = -24\sin(3\pi)$

$= 0 (m/s)$

$v_y(0,5) = 6 \cdot 3 \cos(2 \cdot 3 \cdot 0,5) = 18\cos(3\pi)$

$= -18 (m/s)$

Thí sinh không được viết vào phần gạch chéo này

BÀI THI MÔN: Vật Lí ..... **Ký hiệu** .....

Họ và tên: Ngô Quang Huy .....

Lớp: ĐHCN7 ..... **Khoa:** .....

Học kì: .....

Năm học .....

Độ lớn vận tốc v tại t = 0,5s

$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(0)^2 + (-18)^2} = 18\ (m/s)$

c/ các thành phần gia tốc

$a_x(t) = v_x'(t) = -8\pi \cdot 2\pi \cos(2\pi t) = -16\pi^2 \cos(2\pi t)\ (m/s^2)$

$a_y(t) = v_y'(t) = -6\pi \cdot 2\pi \sin(2\pi t) = -12\pi^2 \sin(2\pi t)\ (m/s^2)$

Tại t = 0,5 s và $\pi^2 \approx 10$

$a_x(0,5) = -16(10)\cos(3\pi) = -160 \cdot (-1) = 160\ (m/s^2)$

$a_y(0,5) = -12(10)\ \cancel{\cos}\ \sin(3\pi) = -120 \cdot 0 = 0\ (m/s^2)$

Độ lớn gia tốc toàn phần a:

$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{160^2 + 0^2} = 160\ (m/s^2)$

d/

~~Công thức~~ gia tốc pháp tuyến

$a_n = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{v^2}{a}$

Thay số (v = 18 m/s và $a = 160\ m/s^2$)

$a_n = \frac{18^2}{160} = 2,025\ (m)$

Câu 2:

$m_A = 4\ kg$

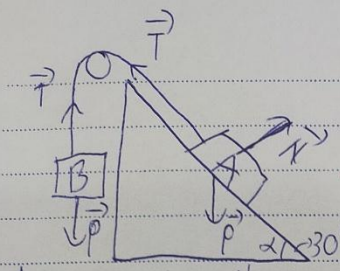
$m_B = 5\ kg$

$\alpha = 30^0$

$g = 10\ m/s^2$

a/

Thí sinh không được viết vào đường gạch chéo



b/ Trong lực thành phần kéo vật A xuống dốc

$P_{A1} = m_A \cdot g \cdot \sin\alpha = 4 \cdot 10 \cdot \sin 30 = 20\ (N)$

Trọng lực kéo vật B

$P_B = m_B \cdot g = 5 \cdot 10 = 50\ (N)$

Vì $P_B > P_{A1}$ nên chiều chuyển động của hệ là vật B đi xuống, vật A đi lên mp nghiêng.

Áp dụng định luật II newton:

$$a = \frac{P_B - P_{A1}}{m_A + m_B} = \frac{50 - 20}{4 + 5} = \frac{30}{9} = \frac{10}{3} \approx 3,33\ (m/s^2)$$